



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + g(x)}{x - 2} = 7$$

을 만족시킬 때, $g(2) \times g'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -10 ② -7 ③ -5 ④ -4 ⑤ 4

2. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+1) - f(1) = x^3 - 3x^2 + 5x$$

를 만족시킬 때, $f'(1) + f'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 7 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

3. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 $g(t)$ 라 하자.

$$\left\{ x \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -1 \right\} = \{-2, 3\}$$

일 때, $g(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① -25 ② -22 ③ -19 ④ -16 ⑤ -13

4. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 4$ 를 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 에 대하여 $g'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)f(x+h) - f(h)f(x)}{h^2} = 3x^2 - 6x + 9$$

를 만족시킨다. $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$ 일 때, $f'(4)$ 의 값은?
[4.2점]

- ① 3 ② 11 ③ 19 ④ 27 ⑤ 33

6. 함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지
변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$ 의 값이 같게 되도록 하는
 $0 < a < 3$ 인 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.2점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

7. 다항함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수
 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2 - 4)g(x) = f(x) - 3$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 8$,
 $h'(2) = 10$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - f(0)$$

을 만족시킬 때, $f'(3) - f'(-1)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

9. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = |x-3|f(x)$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 9$ 일 때, $g(5)$ 의 값은? [4.4점]

- ① -40 ② -30 ③ -24 ④ -20 ⑤ 20

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2) - g(2)$ 의 값은? [4.4점]

(가) $f(-1) = g(-1), f'(-1) = g'(-1)$

(나) $f'(1) = 6, g'(-1) = -g'(1) = 2$

- ① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 36



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x 의 값이 -1 에서 3 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율과 $x = -1$ 에서의 미분계수가 서로 같다.

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1-h) - (1-h)f(-1)}{h} = f(3) - 40$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 + 4x + 3}$ 의 값은? [4.5점]

- ① -8 ② -4 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

12. 다항함수 $f(x)$ 와 연속함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0) = 0$, $g(0) = \sqrt{10}$

(나) 모든 양수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.

(다) 모든 양수 t 에 대하여 점 $(t, f(t))$ 와 원점 사이의 거리는 $tg(t)$ 이다.

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(2t)}{t}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ 12



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 함수 $f(x) = (x-3)|(x-a)(x-b)^2|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 10 이하의 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? [4.7점]

- ① 10 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

14. 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$|f'(x)| \leq 3x^2 + 9$$

를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은? [4.7점]

- ① 3 ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 6 ⑤ 9



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. $a > \sqrt{3}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 50 ② 75 ③ 100 ④ 125 ⑤ 150

16. 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2 - 1} & (|x| \neq 1) \\ 2x + a & (|x| = 1) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 4}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 일 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.9점]

- ① 1 ② 4 ③ 7 ④ 9 ⑤ 13



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

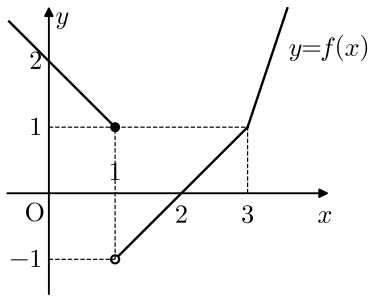
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2-x & (x \leq 1) \\ x-2 & (1 < x \leq 3) \\ 3x-8 & (x > 3) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다.



상수함수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.2점]

<보 기>

- ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(1) = 0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(3) = 0$ 이다.
- ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $(x-1)(x-3)$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < 0) \\ |f(x)| - |2x^2 - 18| & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(-3)$ 의 값은? [5.2점]

- ① -108 ② -36 ③ 9 ④ 18 ⑤ 36



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시

서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 최고차항의 계수가 p 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. (단, a 는 실수이다.)

(가) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = 3$

(나) 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x^2)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

조건을 만족시키는 실수 p 에 대하여 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 가능한 실수 p 의 개수를 구하시오. [3점]

(2) p 의 최댓값을 구하시오. [3점]

(3) 가능한 모든 실수 p 의 값의 곱을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시

서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 3으로 일정하다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(2, 1)$ 에서 만난다.

(다) 함수 $|f(x) - g(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 함수 $g(x) - f(x)$ 를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $g(5)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

